寬數週練 吳寬老師出題・範例題本　　建議作答 50 分鐘

高一　絕對值、多項式、直線與圓

學生題本

先讀「觀念提示」，再依序作答。寫完再請家長對答。　　108 課綱・高一

範例題本　這份是讓家長先看題目風格的範例（10 題）。**實際題本依孩子需求客製**：家長填寫孩子的年級、學校進度與弱點後，吳寬老師再出專屬題本。

姓名 _____　　日期 _____

觀念提示：把條件寫成式子

1. $|X| \le k\ (k \ge 0) \iff -k \le X \le k$。
2. **餘式定理**：$f(x)$ 除以 $x-a$ 的餘式是 $f(a)$；除以二次式，餘式設 $ax+b$。
3. **點到直線距離**：$\dfrac{|ax_0+by_0+c|}{\sqrt{a^2+b^2}}$；直線與圓相切 $\iff$ 圓心到直線距離 $=r$。

範例 10 題

基礎 3・常考 4・進階 3（由易到難）

1. ［基礎・絕對值不等式］　滿足 $|2x-3| \le 5$ 的整數 x 共有幾個？ _____

2. ［基礎・餘式定理］　$f(x)=x^3-2x^2+3x-5$ 除以 $x-2$ 的餘式為 _____

3. ［基礎・多項式除法］　$(x^3-1)\div(x-1)$ 的商式為 _____

4. ［常考・點到直線距離］　點 $(1,2)$ 到直線 $3x-4y+1=0$ 的距離為 _____

5. ［常考・圓與切線］　直線 $3x+4y+k=0$ 與圓 $x^2+y^2-4x+6y-12=0$ 相切，則 $k=$ _____

6. ［常考・兩直線交點］　直線 $2x+y=5$ 與 $x-y=1$ 的交點坐標為 _____

7. ［常考・二次不等式］　解 $x^2-x-6\le 0$：_____

8. ［進階・多項式綜合（難）］　三次多項式 $f(x)$ 首項係數 1，除以 $x-1$ 餘 3，除以 $x+2$ 餘 -3，且 $f(0)=-1$。(1) $f(x)$ 除以 $(x-1)(x+2)$ 的餘式 _____　(2) $f(2)=$ _____

9. ［進階・圓外點切線(難)］ 過點 $P(7,1)$ 作圓 $x^2+y^2=25$ 的兩條切線，切線方程式為 _____

10. ［進階・絕對值與解的個數（難）］　方程式 $|x-1|+|x+2|=k$。(1) 恰有兩個實數解時，k 的範圍 _____　(2) 有無限多解時 $k=$ _____

寬數週練｜吳寬老師　範例題本，實際題本依孩子需求客製。
想讓孩子拿到專屬題本：**kuan-weekly.vercel.app**